
PROYECTO DE CONVERSIÓN DE ANÁLOGO DIGITAL Y DIGITAL ANÁLOGO

Erick Huallanca Perez¹

*Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica*

erick.huallanca@unmsm.edu.pe

RESUMEN

Este trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema de conversión Analógico-Digital y Digital-Analógico aplicado al control automático de un ventilador mediante umbrales de temperatura. Se utilizó un sensor LM35 para adquirir la señal analógica de temperatura, la cual fue digitalizada a través del conversor ADC interno de un microcontrolador Arduino UNO. Las señales digitales generadas fueron enviadas a un conversor DAC externo para reconstruir la señal analógica correspondiente. Dicha señal fue evaluada mediante amplificadores operacionales configurados como comparadores, los cuales determinaron el encendido o apagado de un ventilador mediante un relé de 6 V. El sistema permite monitorear variaciones de temperatura y actuar automáticamente según niveles establecidos, lo que demuestra su aplicabilidad en entornos de control térmico. Se presentan resultados experimentales que validan la precisión y funcionalidad del circuito propuesto.

Palabras clave: Sensor de LM35, conversor ADC, conversor DAC, Arduino UNO, amplificadores operacionales y relay

ABSTRACT

This work presents the design and implementation of an Analog-to-Digital and Digital-to-Analog conversion system applied to the automatic control of a fan through temperature thresholds. An LM35 sensor was used to acquire the analog temperature signal, which was digitized through the internal ADC converter of an Arduino UNO microcontroller. The digital signals generated were sent to an external DAC converter to reconstruct the corresponding analog signal. This signal was evaluated by means of operational amplifiers configured as comparators, which determined the switching on or off of a fan by means of a 6 V relay. The system allows monitoring temperature variations and acting automatically according to established levels, which demonstrates its applicability in thermal control environments. Experimental results are presented to validate the accuracy and functionality of the proposed circuit.

Keywords: LM35 sensor, ADC converter, DAC converter, Arduino UNO, operational amplifiers and relay.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los sistemas de adquisición de datos y control automático desempeñan un rol fundamental en aplicaciones industriales, médicas y domésticas. La conversión entre señales analógicas y digitales es esencial para que los microcontroladores puedan interactuar con el mundo físico, captando variables como temperatura, presión o luz y actuando en consecuencia. En este contexto, los convertidores Analógico-Digital (ADC) y Digital-Analógico (DAC) son elementos clave que permiten este puente de comunicación entre señales del entorno y sistemas digitales.

[1]

El presente proyecto tiene como finalidad implementar un sistema electrónico que obtenga la temperatura ambiente mediante un sensor LM35, luego convertir dicha señal analógica a digital mediante el ADC incorporado en una placa Arduino Uno, y posteriormente reconstruir la señal analógica a través de un DAC 0808 externo. Esta señal reconstruida es procesada mediante amplificadores operacionales configurados como comparadores, con el propósito de activar un ventilador en función de un umbral de temperatura predefinido. La activación del ventilador se realiza por medio de un relé de 6V, que funciona como interruptor de carga y permite separar la parte del circuito de potencia con el circuito de control electrónico..

También es importante mencionar cómo un sistema de adquisición de datos y control de los mismos puede ser desarrollado con componentes de bajo costo y de fácil integración, resultando ideal para la comprensión del uso de los convertidores ADC Y DAC y su aplicación en sistemas de control de temperatura básicos. La estructura de este documento brinda información de los elementos usados en la configuración del circuito, así como el papel que cumple cada etapa del circuito para poder permitir comprender de forma clara el proyecto presentado.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Sensor de Temperatura Lm35

El sensor pertenece a una serie de LM35 que son dispositivos de temperatura de precisión de circuito integrado con una tensión de salida linealmente proporcional a la temperatura centígrada. Tiene una ventaja sobre los sensores de temperatura lineales calibrados en Kelvin, ya que el usuario no tiene que restar una tensión constante de la salida para obtener una escala centígrada conveniente. [2]

El dispositivo se utiliza con una sola fuente de alimentación, o con fuentes de más y menos. Como el dispositivo [2]

LM35 consume sólo 60 μA de la fuente de alimentación, tiene un autocalentamiento muy bajo, inferior a $0,1^\circ\text{C}$ en aire en calma. El dispositivo LM35 de está preparado para funcionar en un intervalo de temperatura de -55°C a 150°C , mientras que el dispositivo LM35C está preparado para funcionar en un intervalo de -40°C a 110°C (-10° con precisión mejorada). Los dispositivos de la serie LM35 están disponibles en encapsulados herméticos TO. [2]

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 4 – 20 VDC
- Voltaje de salida: 0 ~ 1.5 VDC
- Corriente: 60 uA
- Dimensiones XY 4.5 mm x 20mm
- Peso: 0.5 g aprox.

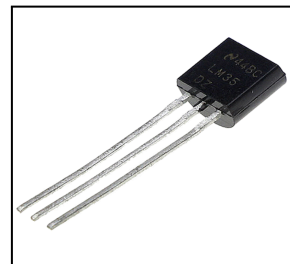


Figura 1. Sensor de temperatura

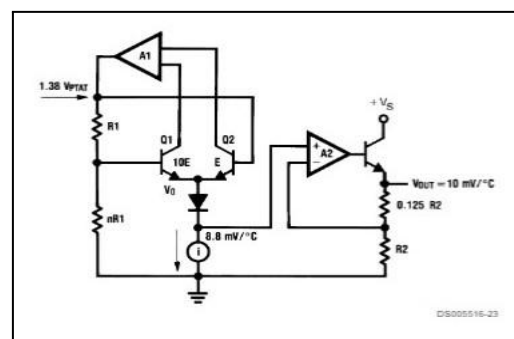


Figura 2. Diagrama esquemático del sensor de temperatura

2.2 Conversor Análogo-Digital

En el mundo real, las señales analógicas son señales que tienen una secuencia continua con valores continuos (hay algunos casos en donde puede ser finita). Este tipo de señales pueden provenir del sonido, la luz, la temperatura y el movimiento. Sin embargo, los microcontroladores no pueden leer valores a menos que sean datos digitales. Esto se debe a que los microcontroladores sólo pueden advertir “niveles” de la tensión, lo que depende de la resolución del ADC y de la tensión del sistema. [3]



Figura 3. Señal análogo-Digital

El proceso de conversión Análogo-Digital consiste en la toma de muestras de la señal, para luego ser cuantificadas y para determinar la resolución de la misma, finalmente establecen valores binarios y los envían al sistema para leer la señal digital. [3]

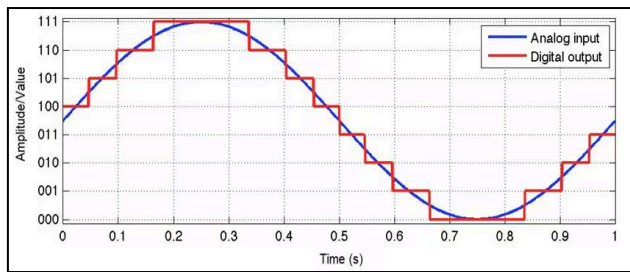


Figura 4. Conversión de analógico-Digital

Dos aspectos importantes de los ADC son su tasa de muestra y resolución.

- **Tasa de muestreo:**

La tasa de muestra del ADC, que también se conoce como frecuencia de muestra, se puede vincular a la velocidad del ADC. La tasa de muestra se mide mediante el uso de “muestras por segundo”, donde las unidades están en SPS o S/s (o si usa una frecuencia de muestra, sería en Hz). Esto simplemente significa cuántas muestras o puntos de datos se necesitan en un segundo. Mientras más muestras tome el ADC, mayor serán las frecuencias que puede manejar. [3]

$$f_s = \frac{1}{T}$$

Donde:

- ❖ f_s = Tasa de muestra/Frecuencia
- ❖ T = Período de la muestra o tiempo que demora antes de tomar muestras nuevamente.

- **Resolución:**

La resolución del ADC se puede vincular a la precisión del ADC. La resolución del ADC se puede determinar por su largo de bits y por el voltaje de referencia.

$$\text{Resolución} = \frac{V_{Ref}}{N}$$

Donde:

- ❖ Tamaño del paso = Resolución de cada nivel en términos de tensión
- ❖ V_{Ref} = Referencia de tensión (rango de tensiones)

N = Tamaño del nivel total del ADC $\rightarrow N = 2^n$

Donde:

- ❖ n = Tamaño de bits

2.2.1 ADC de Arduino UNO

Se sabe que un microcontrolador solo entiende señales digitales (1's y 0's), por lo tanto para poder leer señales analógicas necesitamos los convertidores Analógico a Digital (ADC). Esta conversión consiste en la transcripción de señales analógicas en señal digital, con el propósito de facilitar su procesamiento (codificación, compresión, etcétera) y hacer la señal resultante (digital) más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas. [4]

El microcontrolador de Arduino UNO ATmega328p contiene internamente un conversor analógico a digital de 6 canales. El conversor tiene una resolución de 10 bits, devolviendo enteros entre 0 y 1023. [4]

Los pines analógicos de Arduino también tienen todas las funcionalidades de los pines digitales. Por lo tanto, si necesitamos más pines digitales podemos usar los pines analógicos. [4]

Características:

- El ADC del ATmega328P puede funcionar hasta 15,000 muestras por segundo (15 kS/s) en condiciones óptimas.
- El Arduino Uno usa un ADC de 10 bits es decir una resolución de 4.88 mV

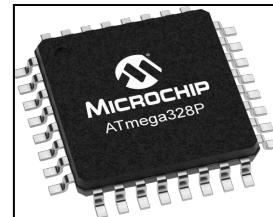


Figura 5. Microcontrolador ATmega328p

El ATmega328p no necesita ningún hardware adicional, esto nos permite simplemente conectar un sensor analógico. [4]

El ADC interno también se puede utilizar en un modo de 8 bits, donde sólo se utilizan los 8 bits más significativos de la resolución de 10 bits completa, esto podría ser útil cuando se trabaja en ambientes ruidosos y sólo necesita 8 bits de resolución, el uso de este modo es un plus debido a que no es necesario dedicar más tiempo de CPU calculando los 10 bits completos. [4]

2.3 Conversor Digital-Análogo

Un convertidor digital analógico DAC es un dispositivo capaz de generar un voltaje o corriente a su salida, proporcional a un valor digital dado. [5]

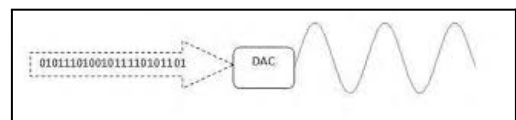


Figura 6. Función de un DAC

En los sistemas Hi-Fi, la importancia y la función del DAC son decisivas para conseguir un sonido de alta fidelidad. Un DAC de alta calidad no sólo minimiza las pérdidas de señal durante la conversión, sino que también es capaz de reproducir con mayor precisión detalles del sonido como la espacialidad, la dinámica y la respuesta en frecuencia. Esto es especialmente importante cuando se utilizan amplificadores y altavoces de gama alta, donde cada detalle cuenta.

Existen tres aspectos importantes de los DAC.[5]

- **Resolución:**

Es el número de bits con los que el DAC representa la señal digital y cuanto mayor la resolución, más precisa será la conversión.

$$\text{Resolución} = \frac{V_{Ref}}{2^n} \text{ en voltios donde } n = \text{\#bits}$$

$$\text{Resolución} = 2^n \text{ en niveles}$$

Sin embargo existen dacs que su resolución se basa en corriente, es decir

$$\text{Resolución} = \frac{I_{Ref}}{2^n} \text{ en amperios donde } n = \# \text{bits}$$

- **Precisión:**

La precisión se especifica con base en el posible error escala completa y error de linealidad, normalmente se expresa como un porcentaje de la salida a escala completa del convertidor.[5]

- **Fondo de Escala:**

Es el **valor máximo de salida** que puede generar un convertidor digital-analógico (DAC) cuando la entrada digital está al valor más alto posible (es decir, todos los bits en 1). [5]

$$\text{Fondo de Escala} = V_{ref} * \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$$

2.3.1 Convertidor Digital Analógico 0808

El DAC0808 es un convertidor digital-analógico (DAC) monolítico de 8 bits. En la mayoría de las aplicaciones no es necesario recortar la corriente de referencia (IREF), ya que la corriente de salida de escala completa suele ser ± 1 LSB de $255 I_{REF}/256$. La corriente de alimentación del DAC0808 es independiente de los códigos de bits y presenta características de dispositivo esencialmente constantes en todo el rango de tensión de alimentación. [6]

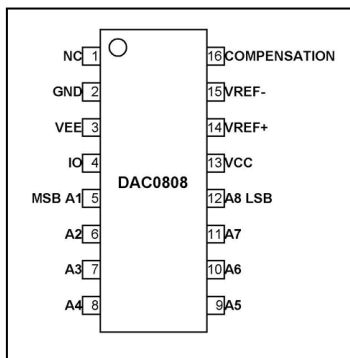


Figura 7. Dac0808 y su pines

Según el datasheet del circuito integrado DAC0808 nos indica que se debe realizar una configuración en el pin 4 de salida. Esto con el motivo de realizar una conversión de corriente a voltaje, ya que este conversor entrega una corriente proporcional a los bits de entrada, [6]

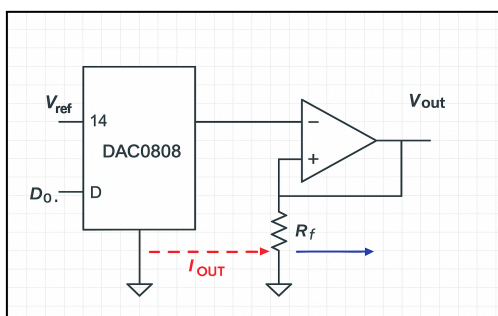


Figura 8. Configuración general del Dac0808

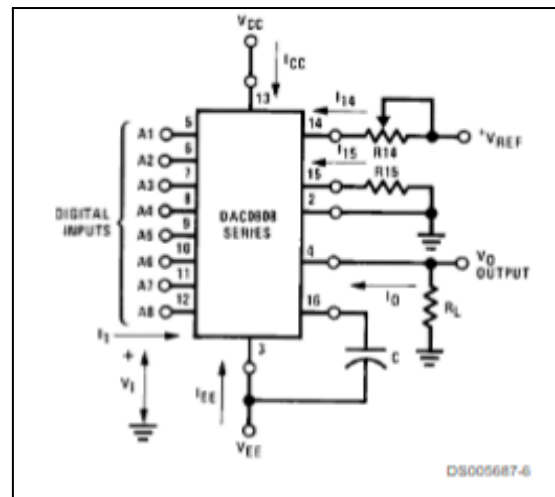


Figura 9. Configuración de pines del Dac0808

La figura anterior muestra la configuración común de los pines del DAC según su datasheet y la relación de corriente con los bits de entrada se modela mediante la siguiente expresión [6]

$$I_o = k \left(\frac{A1}{2} + \frac{A2}{4} + \frac{A3}{8} + \frac{A4}{16} + \frac{A5}{32} + \frac{A6}{64} + \frac{A7}{128} + \frac{A8}{256} \right)$$

Donde la constante k viene dada por:

$$k = \frac{V_{ref}}{R_{ref}}$$

Luego de obtener la relación de bits-corriente es necesario utilizar un opam en configuración de inversor para convertir la corriente en voltaje proporcional a la entrada de bits del DAC.[6]

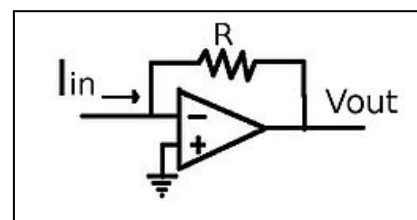


Figura 10. Configuración del Opam como Inversor

La imagen anterior muestra la configuración del Opam como inversor y la expresión que define cómo pasar de corriente a voltaje es:

$$V_{out} = - I_{in} \cdot R$$

Donde:

In = Io (corriente que entrega el DAC0808)

R = Resistencia de retroalimentación

2.4 Comparadores con Amplificadores Operacionales

Un Amplificador Operacional puede ser utilizado para determinar cuál de dos señales en sus entradas es mayor. (se utiliza como comparador). Basta con que una de estas señales sea ligeramente mayor para que cause que la salida del amplificador operacional sea máxima, ya sea positiva (+Vsat) o negativa (-Vsat).[7]

- El comparador no inversor

En este comparador la tensión de referencia se aplica a la entrada inversora, y la señal a detectar será aplicada a la entrada no inversora. La tensión de referencia puede ser positiva o negativa.[7]

- ❖ Si la señal a detectar tenga una tensión superior a la tensión de referencia, la salida será una tensión igual a +Vcc (tensión de saturación positiva).[7]
- ❖ Si la señal de entrada tiene una tensión inferior a la señal de referencia, la salida será igual a -Vcc (tensión de saturación negativa).[7]

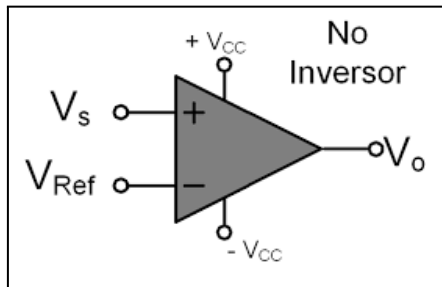


Figura 11. Configuración del Opam Comparador no Inversor

- El comparador inversor

En este comparador la tensión de referencia se aplica a la entrada no inversora, y la señal a detectar será aplicada a la entrada inversora. La tensión de referencia puede ser positiva o negativa.[7]

- ❖ Si la señal a detectar tenga una tensión superior a la tensión de referencia, la salida será una tensión igual a -Vcc (tensión de saturación negativa).[7]
- ❖ Si la señal de entrada tiene una tensión inferior a la señal de referencia, la salida será igual a +Vcc (tensión de saturación positiva).[7]

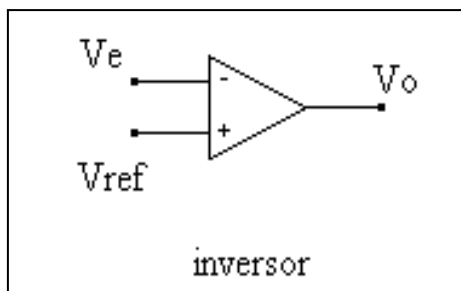


Figura 12. Configuración del Opam Comparador Inversor

2.4.1 Amplificador Operacional LM741

El LM741CN es un amplificador operacional de propósito general que cuenta con un rendimiento mejorado sobre los estándares de la industria como el LM709. El LM741 ofrece muchas características que hacen que su aplicación sea casi a prueba de protección de sobrecarga en la entrada y la salida, ausencia de enclavamiento cuando se excede el rango de modo común y libre de oscilaciones. [8]

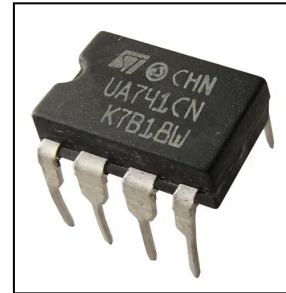


Figura 13. Opamp Lm741

Especificaciones:

- Encapsulado: PDIP-8
- Pines: 8 pines
- Altura: 3.3 mm
- Longitud: 9.6 mm
- Ancho: 6.4 mm
- Peso de la unidad: 2.268 g
- Tensión de alimentación – Máx.: ±18 V
- Voltaje de entrada diferencial: ±30V
- Voltaje de entrada: ±15 V
- Vos – Voltaje de compensación de entrada: 200 nA
- Corriente de polarización de entrada: 1.5 mA

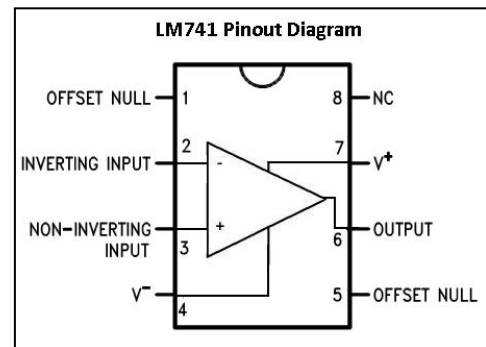


Figura 14. Pines del Opamp Lm741

2.5 Relay

Un relé es un interruptor electromagnético operado por una corriente relativamente pequeña que puede activar o desactivar una corriente mucho mayor. [9]

La parte principal del relé es un electroimán, una bobina de alambre que funciona como un imán cuando la corriente fluye a través de él. Los relés se utilizan generalmente cuando es necesario controlar un circuito mediante una señal de baja potencia separada. [9]

Las partes de un relé son:

- Bobina
- el contacto común
- contacto normalmente abierto
- contacto normalmente cerrado.



Figura 15. Relay de 6V

3. METODOLOGÍA

3.1 Arquitectura del circuito

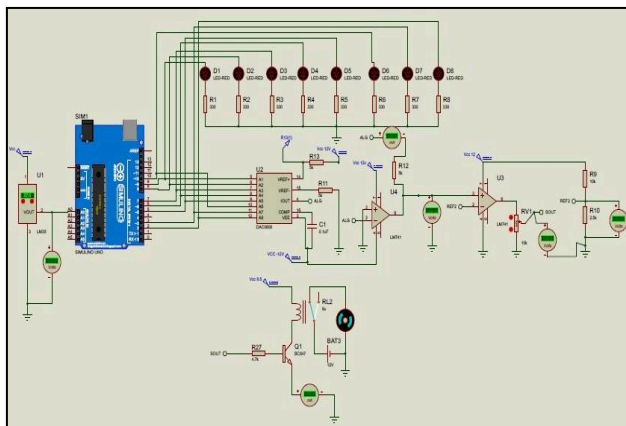


Figura 16. Esquema de Simulación

Aquí está ingresando el voltaje del sensor de temperatura LM35 a la entrada analógica A0 del arduino UNO.

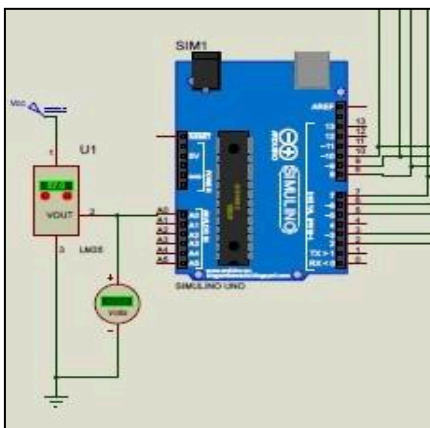


Figura 17. Entrada Analógica al Arduino.

Aquí está el circuito conversor digital-análogo usando el dac0808 y una conexión de leds para la visualización digital binaria de la temperatura medida.

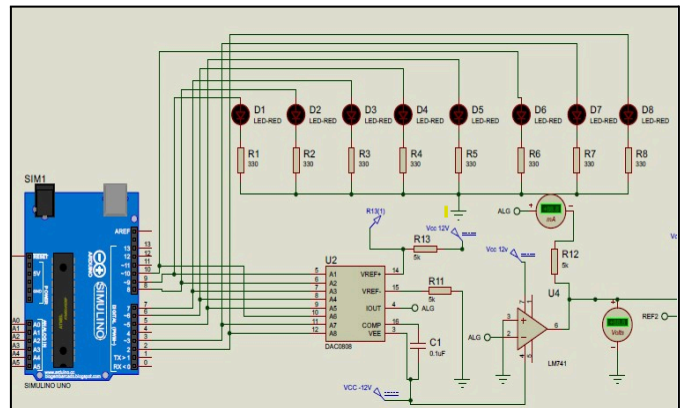


Figura 18. Circuito Dac completo

Circuito comparador de voltajes que permite activar el relay cuando supere los 2.7v que equivale a los 27°C

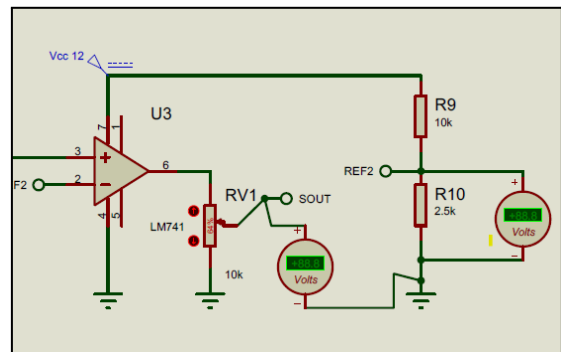


Figura 19. Circuito comparador de voltajes

En esta parte se usó un transistor para amplificar la corriente que permita activar la bobina del relay y así encender el ventilador.

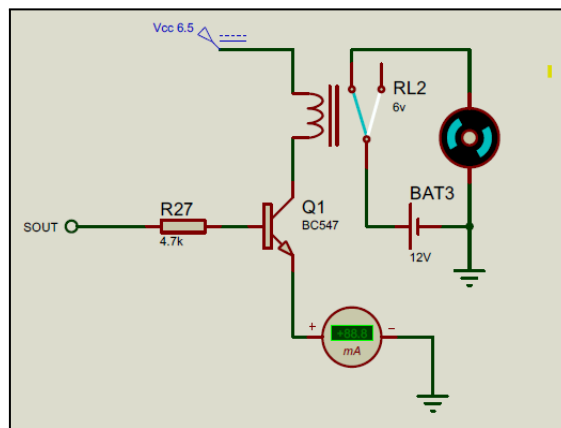


Figura 19. Circuito potencia separado por el relay

3.2 Codificación en Arduino

Se declara que el LM35 está conectado al pin analógico A0 del uno en los pines del DAC. Arduino.

```
const int lm35Pin = A0;
```

Se definen los 8 pines digitales que usarás para mandar una señal de 8 bits al DAC0808.

```
const int dacPins[8]={2, 3, 10, 5, 6, 7, 8, 9};
```

Inicia el puerto serial a 9600 baudios, para visualizar en la PC.

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);
```

Configura los 8 pines que van al DAC como salidas digitales.

```
for (int i = 0; i < 8; i++) {  
  pinMode(dacPins[i], OUTPUT);  
}
```

Lee el valor del LM35. El ADC del Arduino entrega valores de 0 a 1023, según el voltaje de entrada entre 0 y 5V.

```
void loop() {  
  int analogValue = analogRead(lm35Pin);
```

Convierte el valor digital en su voltaje correspondiente.

```
float voltaje = analogValue * (5.0 / 1023.0);
```

El LM35 entrega 10 mV por grado Celsius, así que multiplica el voltaje por 100 de la temperatura.

```
float tempC = voltaje * 100;
```

Convierte el valor de 10 bits (0-1023) a 8 bits (0-255) dividiéndolo por 4 (aunque aquí se usa /2, es un ajuste simple).

```
byte digital8bit = analogValue / 2;
```

Se asegura de que el valor no exceda el rango de 8 bits.

```
if (digital8bit > 255) digital8bit = 255;
```

Llama a la función que envía el valor digital al DAC.

```
sendToDAC(digital8bit);
```

Muestra en el monitor serial el voltaje y la temperatura para fines de visualización o graficado.

```
Serial.print(voltaje);  
Serial.print("mV, °C");  
Serial.println(tempC);
```

Espera 100 milisegundos antes de hacer otra lectura.

```
delay(100); }
```

Esta función recorre bit por bit el valor de 8 bits, y escribe cada uno en los pines del DAC.

```
void sendToDAC(byte value) {  
  for (int i = 0; i < 8; i++) {  
    digitalWrite(dacPins[i], bitRead(value, i));  
  }  
}
```

4. Resultados

En la siguiente imagen se muestra el circuito completo implementado en físico.

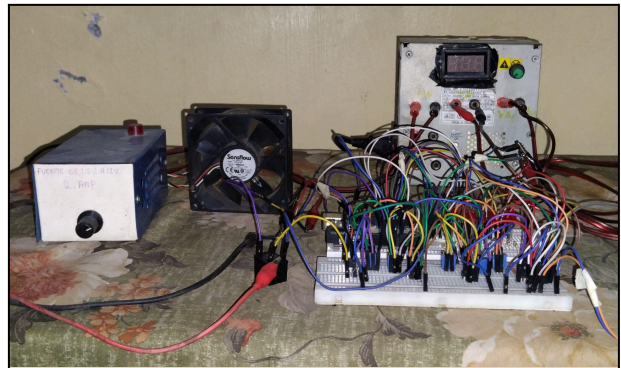


Figura 20. Circuito completo

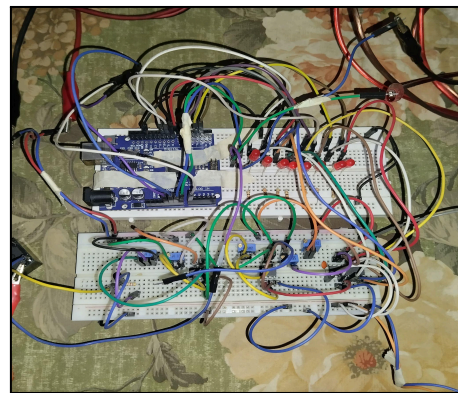


Figura 21. Circuito de conversión Análogo-Digital y Digital-Análogo

Funcionamiento del circuito de conversión análogo-digital y digital-análogo.

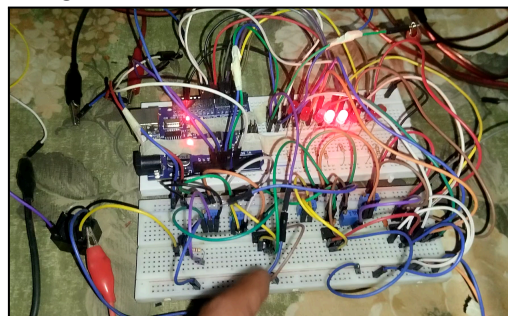


Figura 22. Medida de temperatura en binario

Aumento de temperatura a 28°C mediante el conversor análogo-digital y mostrado a través de los leds en numeración binaria.

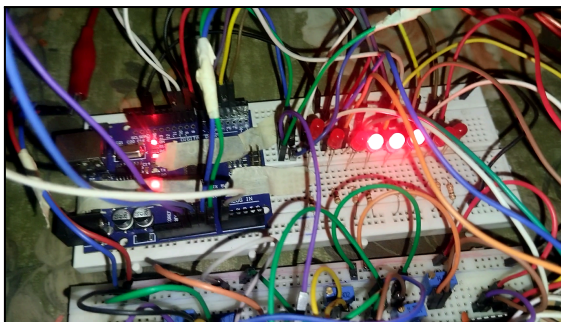


Figura 22. Medida del aumento temperatura en binario

Luego mediante un conversor digital-análogo y un amplificador operacional como inversor que convertirá la corriente de salida a un voltaje proporcional a los bits de entrada del DAC0808 se controlará la temperatura para activar el ventilador.



Figura 22. Activación del ventilador.

5. CONCLUSIONES

Este trabajo ha demostrado la implementación práctica de un sistema básico de conversión Analógico-Digital-Analógico utilizando componentes de fácil acceso como el sensor LM35, el ADC interno del Arduino Uno y el DAC0808. Se logró la toma correcta de la temperatura ambiente mediante el LM35, cuya señal analógica fue digitalizada por el ADC de 10 bits del microcontrolador de Arduino Uno. Posteriormente, los datos digitales fueron convertidos nuevamente en una señal analógica utilizando el DAC0808, con apoyo de un amplificador operacional para convertir la salida de corriente en una salida de voltaje útil. Además el uso de los datasheet del DAC0808 y de los amplificadores operacionales permitieron la correcta configuración del circuito.

Con el uso de comparadores usando opamps se logró un correcto control del umbral de temperatura que activa un ventilador a través de un relé electromecánico de 6V. Así mismo este proyecto representa una aplicación concreta de los principios de conversión de señales análogas y digitales.

5. REFERENCIAS

- [1] ADSANTEC. (2018). ¿POR QUÉ NECESITAMOS CONVERTIDORES ANALÓGICOS A DIGITALES?. <https://adsantec.com/need-analog-digital-convertors/>
- [2] Texas Instruments. (2017). LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf?ts=1690791765037>
- [3] Arrow Electronics Components. (2023). Aspectos básicos de los convertidores de analógico a digital. <https://www.arrow.com/es-mx/research-and-events/article/es/engineering-resource-basics-of-analog-to-digital-converters>
- [4] Wordpress. (2015). Aprendiendo a manejar Arduino en profundidad. <https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/convertidor-analogico-digital/>
- [5] Franco Edgardo. (s.f). Instrumentación (Convertidor Digital-Analógico)l. <https://docencia.eafranco.com/materiales/instrumentacion/08/Diapositivas08.pdf>
- [6] National Semiconductor. (1999). DAC08088-Bit D/A Converter. <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/177132/NSC/DAC0808.html>
- [7] Electrónica Unicrom. (s.f). Comparador con Amplificador operacional. <https://unicrom.com/comparador-con-amplificador-operacional/>
- [8] National Semiconductor. (1998). LM741 Operational Amplifier. <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/9027/NSC/LM741.html>
- [9] (s.f). Funcionamiento del relé y su importancia en el campo eléctrico. <https://instrumentationblog.com/relay-working-relay-operation/>